中学2年　JH-MATH-G2-U06　確率

授業プリント　確率　授業プリント

教師用・指導ガイド付き

データの活用｜場合の数・確率の求め方・樹形図・表

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-MATH-G2-U06-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- データの活用：多数回の試行で求めた相対度数を確率とみなす考え方（統計的確率）。この単元では、場合の数をもとに確率を求める。 JH-MATH-G1-U07
- 正の数・負の数：分数の計算と約分、倍数・約数・素数の判断。確率を既約分数で答えるときや、目の条件を調べるときに使う。 JH-MATH-G1-U01
- 比例と反比例：座標の読み方。2つのさいころの目を点の座標とみなす問題で使う。 JH-MATH-G1-U04

授業前の確認

- 分数の約分ができる（確率は既約分数で答える）。
- 倍数・約数・素数を判断できる。
- 1年で学んだ「多数回の試行で、相対度数が一定の値に近づく」ことを知っている。

発展・応用への接続

- 標本調査：無作為に抽出するときの「どれも同様に確からしい」という考え方が、標本調査の土台になる。 JH-MATH-G3-U08
- 関数 y=ax^2：さいころの目で決まる点や直線と、関数のグラフを組み合わせた確率の問題に発展する。 JH-MATH-G3-U04
- 場合の数と確率：高校の場合の数と確率で、順列・組合せの公式や、和の法則・積の法則を使って確率を計算する。 HS-MATHA-U01

この授業の目標

1. 「同様に確からしい」の意味を理解し、起こりうる場合の数をもとに確率を求めることができる。
2. 樹形図や表を使って、もれや重なりなく場合の数を数えることができる。
3. 「〜でない確率」「少なくとも〜の確率」を、起こらない確率 $1-p$ を使って求め、その理由を説明できる。

段階	時間	主な活動
導入：どちらが起こりやすい？	10分	2枚の硬貨で「表と裏が1枚ずつ」は 3 通りのうちの 1 つか、を考える
確率の意味と求め方	20分	同様に確からしい、確率 $p=\frac{a}{n}$、確率の範囲 $0 \leqq p \leqq 1$
樹形図と場合の数	20分	硬貨・並び方・代表の選び方を樹形図で数える（例題1）
表を使う：2つのさいころ	20分	36 通りの表で、和や差の条件を調べる（例題2）
起こらない確率	20分	$1-p$ の導出、「少なくとも」の確率（例題3）
まとめと確認	10分	確認問題と問題プリントの指示

導入　「起こりやすさ」を数で表す

1年では、ペットボトルのキャップを何回も投げて、表が出る割合（相対度数）を調べた。実験をしなくても、さいころや硬貨のように「どの結果が出ることも同じ程度に期待できる」ものなら、場合の数を数えるだけで起こりやすさを数で表すことができる。この単元では、その数（確率）の求め方と、もれなく数える

ための道具（樹形図・表）を学ぶ。

- 2枚の硬貨を投げると、「表・表」「表・裏」「裏・裏」の3通り……？
- 硬貨に名前をつけて区別すると、本当は何通りあるかを考えよう。

口頭で解説すべきポイント

- 2枚の硬貨を実際に何十回も投げさせ、「表と裏が1枚ずつ」の割合が $\frac{1}{3}$ ではなく $\frac{1}{2}$ に近いことをクラス全体の結果で確かめる。
  発問：「表・表」「表・裏」「裏・裏」の3つは、同じくらい起こりやすいか。
  予想される反応：「表・裏」は、10円玉が表で100円玉が裏の場合と、その逆の場合の2通りあるので起こりやすい。
  タイミング：導入

定義　確率の意味と求め方

あることがらの起こることが期待される程度を表す数を、そのことがらの起こる確率という。どの結果が起こることも同じ程度に期待できるとき、それらは「同様に確からしい」という。

$$p = \frac{a}{n} \qquad \left(\frac{\text{ことがら A の起こる場合の数}}{\text{起こりうるすべての場合の数}}\right)$$

使える条件・注意

- 起こりうるすべての場合が n 通りあり、そのどれが起こることも同様に確からしいときに使える。
- 確率 p の範囲は $0 \leqq p \leqq 1$。必ず起こることがらの確率は 1、決して起こらないことがらの確率は 0。
- 確率 $\frac{1}{6}$ は「6回に1回必ず起こる」という意味ではない。多数回くり返すと、起こる割合が $\frac{1}{6}$ に近づくという意味である。

口頭で解説すべきポイント

- 公式 $\frac{a}{n}$ を使う前に「この n 通りは同様に確からしいか」を必ず確かめる習慣をつけさせる。
  注意：2つのさいころの「和」の 2〜12 の 11 通りを同様に確からしいと考える誤りが非常に多い。

定理・公式　起こらない確率

$$(\text{A の起こらない確率}) = 1 - (\text{A の起こる確率})$$

使える条件・注意

- 起こりうるすべての場合が同様に確からしいとき、いつでも成り立つ。
- 「少なくとも1つは〜」の確率は、「1つも〜でない」確率を 1 から引くと求めやすい。

証明

1. 起こりうるすべての場合の数を n、A の起こる場合の数を a とする。
2. A の起こらない場合の数は $n - a$ である。
3. A の起こらない確率は $\frac{n-a}{n} = \frac{n}{n} - \frac{a}{n} = 1 - \frac{a}{n}$。

4. $\dfrac{a}{n} = p$ なので、A の起こらない確率は $1 - p$ である。

口頭で解説すべきポイント

- 「少なくとも1枚は表」を直接数える方法と、1−「すべて裏」で求める方法を両方やらせ、一致することを確かめさせる。
  発問：3枚の硬貨で「少なくとも1枚は表」となる場合を直接数えると何通りか。
  予想される反応：8 通りのうち、すべて裏の 1 通り以外なので 7 通り。

導出　場合の数の数え方（樹形図と積の考え）

導出

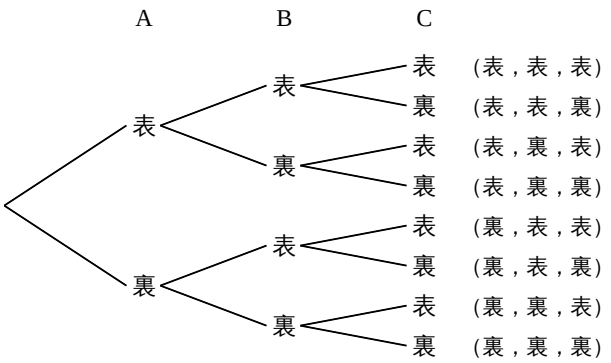
1. 1枚目の硬貨の出方は表・裏の 2 通り。そのそれぞれについて、2枚目の出方も 2 通りある。
2. 樹形図で枝分かれを順にかくと、2枚では $2 \times 2 = 4$ 通り、3枚では $2 \times 2 \times 2 = 8$ 通りになる。
3. 同じように、大小2つのさいころでは、大の6通りそれぞれに小の6通りがあるので $6 \times 6 = 36$ 通り。
4. A，B，C の3人の並び方は、左はしが3通り、そのそれぞれで真ん中が2通り、右はしが1通りなので $3 \times 2 \times 1 = 6$ 通り。
5. 4人から2人の代表を選ぶ（順番を考えない）ときは、「A と B」と「B と A」を同じものとみるので、並べた $4 \times 3 = 12$ 通りを 2 でわって 6 通り。

口頭で解説すべきポイント

- 樹形図は「どの順にかくか（1枚目→2枚目…）」を最初に決め、同じ形の枝が並ぶことに気づかせる。
  注意：代表の選び方で、AB と BA を別々に数えてしまう誤りが多い。順番を区別するかどうかを問題文から読み取らせる。

例題　例題1　樹形図を使う

A，B，C の3枚の硬貨を同時に投げるとき，表が2枚，裏が1枚出る確率を求めなさい。



思考の糸口：硬貨に A，B，C と名前をつけて区別し、樹形図で 8 通りをすべて書き出す。

1. 樹形図をかくと、表裏の出方は全部で $2 \times 2 \times 2 = 8$ 通りで、どれも同様に確からしい。
2. 表が2枚・裏が1枚になるのは（表，表，裏）（表，裏，表）（裏，表，表）の 3 通り。
3. 確率は $\dfrac{3}{8}$。

答　$\dfrac{3}{8}$

よくある誤り	正しい考え方
表の枚数は0〜3枚の4通りなので $\frac{1}{4}$	4つの場合は同様に確からしくない。8通りのうち3通りなので $\frac{3}{8}$

口頭で解説すべきポイント

- 「表の枚数は0，1，2，3の4通りだから $\frac{1}{4}$」という誤答を取り上げ、なぜ誤りかを説明させる。

例題 例題2　表を使う（2つのさいころ）

大小2つのさいころを同時に投げるとき，出た目の数の和が7になる確率を求めなさい。

a＼b	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

思考の糸口：2つのさいころの問題では、縦に大、横に小の目をとった表をつくると、もれなく数えられる。

1. 大きいさいころの目を a、小さいさいころの目を b として、36通りの表をかく。
2. 和が7になるのは $(1,6),(2,5),(3,4),(4,3),(5,2),(6,1)$ の6通り（表の色のついたマス）。
3. 確率は $\frac{6}{36}=\frac{1}{6}$。

答　$\frac{1}{6}$

口頭で解説すべきポイント

- 表の右上から左下への斜めの並びが、和が等しいマスであることに気づかせる。
  発問：和が6と8ではどちらが起こりやすいか。
  予想される反応：どちらも5通りで同じ。

例題 例題3　起こらない確率を使う

赤玉3個と白玉2個が入った袋から，同時に2個の玉を取り出すとき，少なくとも1個は白玉である確率を求めなさい。

思考の糸口：「少なくとも1個は白」は、白が1個の場合と2個の場合がある。反対の「2個とも赤」の方が数えやすい。

1. 玉に 赤1，赤2，赤3，白1，白2 と番号をつけて区別する。取り出し方は全部で 10 通り。
2. 「少なくとも1個は白玉」でないのは、2個とも赤玉のとき：$\{赤1, 赤2\}, \{赤1, 赤3\}, \{赤2, 赤3\}$ の 3 通り。
3. 2個とも赤玉である確率は $\dfrac{3}{10}$。
4. 求める確率は $1 - \dfrac{3}{10} = \dfrac{7}{10}$。

答　$\dfrac{7}{10}$

口頭で解説すべきポイント

- 同じ色の玉にも番号をつけて区別する理由（区別しないと同様に確からしくならない）を確認する。
  注意：同時に取り出すときは、{赤1，白1} と {白1，赤1} を同じものとして数える。

板書案 板書案

① 確率の意味	② 数え方	③ 起こらない確率
同様に確からしい	樹形図：硬貨 $2 \times 2 \times 2 = 8$	(A でない)$= 1 - p$
$p = \dfrac{a}{n}$（a：A の場合の数）	表：さいころ2つ $6 \times 6 = 36$	少なくとも1つ → 1−(1つもない)
$0 \leqq p \leqq 1$	同じ色の玉にも番号	直接数えて一致を確認
$\dfrac{1}{6}$ ＝ 多数回で割合が近づく	選ぶだけ（順番なし）は重なりに注意	答えは既約分数

口頭で解説すべきポイント

- ②では、例題1の樹形図と例題2の表を並べてかき、「同様に確からしい場合をすべて並べる道具」としてまとめる。

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
2つのさいころの和は 2〜12 の 11 通りなので、和が7の確率は $\dfrac{1}{11}$	和の11通りは同様に確からしくない。36 通りで考えて $\dfrac{6}{36} = \dfrac{1}{6}$
確率が $\dfrac{1}{6}$ なら6回投げれば必ず1回出る	確率は多数回くり返したときの割合の目安で、6回で必ず出るわけではない
「少なくとも1枚は表」は「1枚が表」の確率と同じ	表が2枚以上の場合もふくむ。1−(すべて裏) で求める

口頭で解説すべきポイント

- 確率を求める答案には「全部で○通り、そのうち○通り」を必ず書かせる。入試のマーク式でも、途中の数え方が正確さを支える。
- 「同時に取り出す」「1個取り出してもどす」「もどさずに続けて取り出す」の違いを、同じ袋で比べさせる。
  発問：赤玉2個・白玉1個の袋から2個取り出すとき、もどす場合ともどさない場合で全部の場合の数はどう変わるか。
  予想される反応：もどす場合は $3\times3=9$ 通り、もどさない場合は $3\times2=6$ 通り（同時なら 3 通り）。
- 入試の確率問題は「操作」のルールを読んで表をつくる形が多い。例をもとにルールを自分で1回たどらせてから数えさせる。
  タイミング：例題2の後
- くじ引きの順番による有利・不利がないことを、樹形図で確かめさせると「同様に確からしい」の理解が深まる。

まとめ　まとめ

- 同様に確からしいとき、確率は $\dfrac{\text{A の起こる場合の数}}{\text{すべての場合の数}}$。
- 確率は 0 以上 1 以下。
- 樹形図や表で、もれや重なりなく数える。同じ色の玉やカードも区別する。
- A の起こらない確率は $1-p$。「少なくとも」は起こらない方から考える。

確認　確認問題

1. 1つのさいころを投げるとき，6の約数の目が出る確率を求めなさい。
   → **6**の約数は **1**，**2**，**3**，**6** の **4** 通りなので $\dfrac{4}{6}=\dfrac{2}{3}$
2. 2枚の硬貨を投げるとき，少なくとも1枚は裏が出る確率を求めなさい。
   → $1-\dfrac{1}{4}=\dfrac{3}{4}$
3. 大小2つのさいころを投げるとき，同じ目が出る確率を求めなさい。
   → **36** 通りのうち **6** 通りなので $\dfrac{1}{6}$

JH-MATH-G2-U06-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））